

CHECHIL SENSORY OS • ЗАМЕР ОБЪЕКТА

Розыбакиева, дневной срез

9 сентября 2026, 11:04–17:00. Гостей нет, нагрузки нет. Первые измеренные цифры по объекту — до этого дня не было ни одной.

ТОЧЕК ПО СВЕТУ	ТОЧЕК ПО ЗВУКУ	ЛЮКСМЕТР	ШУМОМЕР
19	8	UNI-T UT383	FNIRSI FDM01
			dBA + SLOW

ГЛАВНЫЙ ВЫВОД

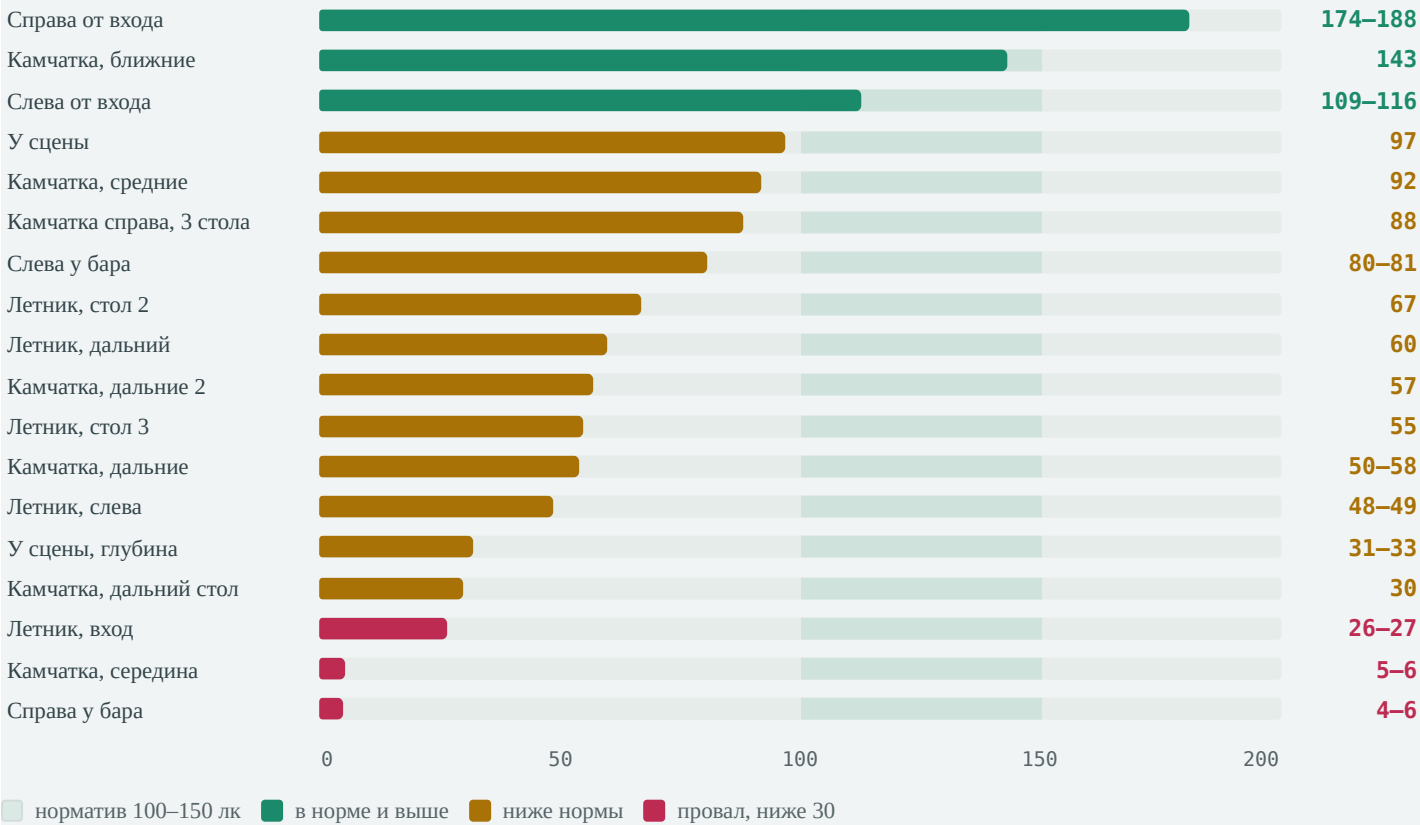
Свет — проблема. Звук — нет.

Три из восемнадцати столов зала дотягивают до норматива 100–150 лк. Пятнадцать — ниже, из них два стола фактически в темноте: 4–6 и 5–6 лк при накрытой сервировке. Звук при этом ровный по всему объекту (52, 6–58, 7 дБА) и с запасом до вечерней цели.

Это зеркальное отражение Жароковой, где боль — звук (99–107 дБА на баре), а свет уже частично починен пилотом. Деньги на Розыбакиева идут в свет.

ЗАЛ • 18 СТОЛЕШНИЦ • ВЫСОТА ≈75 CM

Освещённость столов против норматива



Столбик — середина диапазона замера, справа приведён сам диапазон. Один стол (справа от входа) лежит *выше* полосы — это тоже отклонение, но безобидное по сравнению с остальными. Дневной свет через открытые входные двери вносил вклад в точки у входа; вечером они просядут.

НАХОДКА ДНЯ • ТРЕБУЕТ ДЕЙСТВИЯ СЕГОДНЯ

Гости закрыли часть светильников костерами от пива

Сначала безопасность.

Накрытый светильник не отводит тепло [**ДОКАЗАНО**]. Если лампы галогенные, корпус греется выше 150 °C и картон обугливается — это риск возгорания в подвальном зале. Если LED, риск возгорания ниже, но перегрев убивает драйвер. **Костеры снять, не откладывая.**

Дальше — это **самое сильное доказательство за весь день**, сильнее любого замера. Гость не пожаловался в анкету: гость встал и физически закрыл светильник, потому что тот бьёт в лицо.

И оно замыкает диагноз. Свет направлен людям в глаза, а не на столешницу — отсюда тёмные столы. А часть столов темнее остальных ещё и потому, что светильник над ними **заклеен**.

ИЗМЕРИТЬ

Проверить, есть ли костер над зоной справа у бара (4–6 лк) и над серединой камчатки (5–6 лк). Если да — причина обоих провалов найдена, и она бесплатная.

ДОКАЗАНО

Диммирование эту проблему не лечит и может ухудшить. Проблема в направлении и блике, а не в уровне. Диммер снимает уровень везде, включая уже тёмные столы, а дискомфорт от блика зависит от контраста источника с уровнем адаптации глаза: приглушённый зал при видимом источнике слепит резче. Диммируемые лампы брать стоит — но для сценариев день/вечер, которых на объекте нет, и толк от них появится только с диммером.

ЧТО ЛЕЧИТ БЛИК В ЛИЦО, ПО ПОРЯДКУ

МЕРА	КАК РАБОТАЕТ
Наводка	Повернуть корпус так, чтобы пятно легло на столешницу. Бесплатно, если корпус поворотный.
Луч 36–40°	Собирает свет на стол и убирает его из поля зрения сидящего.
Источник не видим с уровня глаз	Лампа глубже в корпусе или антибликовое кольцо: правильный светильник прячет лампу при взгляде сбоку.
Матовая лампа	Прозрачная стенка показывает светодиодные чипы напрямую — точечный блик. Матовая размывает яркость источника.

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ

Светильники над столами есть — но свет летит мимо

В каждой зоне зала повторилось одно и то же: передний край освещён, глубина проваливается втрое и больше.

ПЕРЕДНИЙ КРАЙ ЗОНЫ ПРОТИВ ЕЁ ГЛУБИНЫ, ЛК

ЗОНА	КРАЙ	ГЛУБИНА	КРАТНОСТЬ
Камчатка	143	30	4,8×
У бара	80	5	16×
У сцены	97	32	3,0×

ОСМОТР НА МЕСТЕ

Светильники над столами есть. Но часть из них смотрит не на стол, и это не споты, а простые точечные — без узкого луча и без прицельной наводки.

ДОКАЗАНО

Точечный светильник с широким углом на высоте ≈2,8 м **раскидывает поток по комнате**: на столешницу попадает малая доля. Спот с лучом 36–40° собирает тот же поток в пятно на столе. Одна и та же лампа, одна мощность — освещённость на столешнице отличается в разы. Ровно поэтому в пилоте Жароковой взяли луч 36–40°, а не «просто лампы».

ГИПОТЕЗА

Света в зале, возможно, достаточно — он просто летит мимо столов. Тогда задача не «добавить свет», а «собрать и навести», и это принципиально дешевле.

ЦЕНА ЗАВИСИТ ОТ ОДНОГО: ЧТО ЗА КОРПУС ВИСИТ НАД СТОЛОМ

ЧТО СТОИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ	ЦЕНА
Поворотный корпус + сменная лампа GU10/MR16	Заменить лампы на узкий луч, навести на столы	лампы
Поворотный корпус, LED встроен	Заменить светильники, провода остаются	средняя
Глухой невращающийся корпус	Замена светильников обязательна	выше

Осмотр показал самый дешёвый сценарий. Корпуса — споты, белые, как в пилоте Жароковой; лампа меняется просто. Значит и наводка возможна, и замена лампы тривиальна.

Осталась одна цифра [**ИЗМЕРИТЬ**]: угол луча, напечатанный на лампе — на GU10 он всегда указан. Если стоит 100–120°, это и есть причина тёмных столов, и лечится заменой на 36–40° плюс наводкой. Если уже 36–40° — лампы правильные, дело только в наводке.

МАРШРУТ ГОСТЯ

Переходов между зонами нет

Ни по свету, ни по звуку. Гость идёт от улицы до камчатки по ровному коридору впечатлений: не слышно и не видно, что он куда-то пришёл.

ПЕРЕПАДЫ НА СТЫКАХ ЗОН

ПЕРЕХОД	СВЕТ	ЗВУК
Вход: воздух → пол	1,6 : 1	—
Ресепшн → проход	1,4 : 1	< 1 дБ
Проход → зал	2,1 : 1	< 1 дБ

Порог заметности контраста — 2:1 [**ДОКАЗАНО**]. Всё, что ниже, глаз не регистрирует. Разницу в 1 дБ ухо тоже не слышит.

ОДИН НОРМАТИВ, ОБРАТНЫЕ ОШИБКИ: ЗАЛ ДВУХ ОБЪЕКТОВ

ЗАЛ	ЖАРОКОВА	РОЗЫБАКИЕВА
Днём	563–1097 лк	4–188 лк
Вечером	часть столов ниже 1 лк	не измерено

Днём объекты ошибаются **в противоположные стороны** от одной и той же цели 100–150 лк: Жарокова в разы ярче, Розыбакиева в разы темнее. Это же показывает, что на Жароковой сценарии день и вечер различаются (от тысячи люкс до единиц), а здесь один сценарий на весь день — вечером Жарокова станет *темнее* Розыбакиева. *Оговорка: высота замера тех 563–1097 лк неизвестна; если это не столешница, сравнение недействительно.*

И это *другой* диагноз, чем на Жароковой. Там переходы есть, но сломанные: тамбур громче улицы, холл в 1200 лк перед тёмным залом — там надо *исправлять*. Здесь исправлять нечего: здесь ничего не сформулировано. Сенсорная работа на Розыбакиева — с нуля, а не ремонт.

ПО ЗОНАМ

Что намеряли, зона за зоной

Z1 Улица **ИЗМЕРИТЬ**

Не измерена ни разу. Без уличной цифры перепад «улица → вход» не посчитать, а днём это самый большой перепад на маршруте: с десятков тысяч люкс до сотни.

Z3 Вход и ресепшн

ВОЗДУХ 104 см 195–200 лк	ПОЛ 119–124 лк	ЗВУК 54,6–57,6 дБА	Т 27,0 °C
--------------------------	----------------	--------------------	-----------

Уровень звука с запасом внутри цели «ниже 65 дБА» — в отличие от Жароковой, где холл даёт 67–73. Свет плоский: соотношение 1,6:1 ниже порога заметности, визуальной иерархии на входе нет ни одной, ресепшн и мерч в равной заливке.

Ограничение: двери были открыты, дневной свет вносил вклад. Эти цифры вечером недействительны.

Регулировки света на объекте нет вообще — всё включается от рубильников. Значит сценарии день/вечер без нового железа невозможны, а диммируемые лампы до появления диммера не дают ничего.

24 Зал

СТОЛЫ 4–188 лк

РАЗБРОС 47×

В НОРМЕ 3 из 18

ЗВУК 52,6–58,2 дБА

Две зоны посадки — справа у бара и середина камчатки — дают 4–6 и 5–6 лк. При таком уровне гость не читает меню, не видит еду и не проверяет счёт. Столы при этом накрыты, значит туда сажают.

Дальняя половина камчатки держит плато около 55 лк — недосвечена ровно вдвое. Зона у сцены (97 лк) практически в норме, и это хорошая новость: костяк вечернего зала освещён.

25 Бар

ЛУЧШЕЕ НА ОБЪЕКТЕ

СТОРОНА 1 135–193 лк

СТОРОНА 2 155–161 лк

СТОРОНА 3 184–189 лк

Бар квадратный, три стороны. Меню читается везде. На Жароковой гостю за стойкой достаётся 10–11 лк — там карту физически не увидеть. **Здесь этой проблемы нет.**

Единственный дефект: сторона 1 неравномерна (разброс 43 % против 3–4 % на двух других). Метод чистый, значит дыра реальная — перегоревшая лампа, повёрнутый светильник или что-то загораживает.

Отдельно: **холодильники слышно громко.** На баре звучит техника, а не музыка.

26 Коридор и уборные

МУЖ. РАКОВИНА 227–328 лк

ЖЕН. РАКОВИНА 136–162 лк

КОРИДОР, ПОЛ 164–170 лк

Т 27,9–28,0 °С

Мужская вдвое ярче женской. Минимум мужской (227) выше максимума женской (162) — при одной функции в одном здании. Причина, скорее всего, бытовая: лампы.

Коридор ярче зала вдвое по полу. Порог заметности превышен, но это мягкая форма проблемы Жароковой, где коридор ярче зала и гость возвращается за стол полуслепым.

Вытяжка есть, но только в кабинках — салфетка у решётки держится. У раковин вытяжки нет. Пахнет хлоркой, то есть нейтральной чистотой; неприятного запаха нет. По запаху санблок не является проблемой.

Вытяжка включена на выключатель света. Свет выключили — вытяжка встала. То есть воздух стоит ровно тогда, когда должен проветриваться: между гостями и всю ночь. Лечится **реле задержки** — вытяжка крутится ещё 10–15 минут после света. Стоит копейки, ставится за один визит электрика.

Вертикальная освещённость у зеркал есть — лицо в зеркале освещено. [**СО СЛОВ, БЕЗ ЦИФРЫ**]

Колонок в уборных нет. Музыка туда не подаётся вообще.

Летник

НОВАЯ ЗОНА

5 СТОЛОВ 26–67 лк

СРЕДНЕ ≈51 лк

ЗВУК 52,8–63,9 дБА

У объекта есть **второй вход** — **со стороны летника**, которого в нашей модели зон не было вовсе. Все пять столов там ниже норматива, средне вдвое.

Звук в этой зоне не «громче», а *непредсказуемый*: размах до 10 дБ внутри одной точки. Ровный шум мозг отфильтровывает, скачущий — нет [**ДОКАЗАНО**]. Худшая зона зала по совокупности света и звука.

Сам летник открыт — **это фактически улица**, поэтому нашими залными нормативами не мерится. Между летником и залом есть дверь; когда она открыта, зал акустически соединён с улицей, отсюда и размах, и повышенная влажность в этой зоне.

ЗВУК

Ровный уровень, но техника вместо музыки

Восемь точек с включённой музыкой уложились в полосу 52,6–58,7 дБА. Против света с его 47-кратным разбросом это идеальная однородность. Но **ухо нашло то, чего не видит прибор**: одинаковые децибелы набраны разным звуком.

ЧТО ДОМИНИРУЕТ НА СЛУХ

ЗОНА	ДБА	ИСТОЧНИК ЗВУКА
Вход, ресепшн, проход	54,6–58,7	музыка
Камчатка	53,8–54,6	вентиляция
Бар	54,6–59,7	холодильники
Уборные	50,9–52,5	колонок нет

Максимум оказался у ресепшена, минимум — у сцены. То есть фоновая система обслуживает переднюю часть заведения, а в зал музыка доходит остатками. **Значит на камчатке надо не убавлять, а добавлять.**

- ДОКАЗАНО

Зоны не разведены. На панели SABO SA-3550U есть регуляторы SP1–SP4, но ни один не меняет звук — работает только общий. Все линии сведены в один выход параллельно. Проверено на месте. *Тот же дефект, что на Жароковой, при другом железе.*
- ДОКАЗАНО

Источник музыки — **USB-флешка** в MP3-плеере усилителя. **Плейлист свежий и подбирался под заведение** — курирование есть. Проблема не в подборе, а в том, что это *один* плейлист на весь день и его физически нельзя развести по зонам.
- ДОКАЗАНО

Фон не выключают во время живого сета — две системы играют одновременно, как на Жароковой. Это не техника, а регламент: одна строка в инструкции звукооператора, ноль тенге.
- ДОКАЗАНО

Запас по уровню есть: 54–58 дБА в пустом зале при вечерней цели 68–72. На Жароковой громкость выкручена в максимум и запаса нет вовсе.

Схема звука здесь та же, что на Жароковой: один регулятор, зон нет, фон не гасят под группу. **Но уровни другие** — 52–58 дБА в пустом зале против 86–107 дБА вечером на Жароковой. Совпадает устройство, не цифры.

Два объекта из двух проверенных — один дефект зонирования. С высокой вероятностью так на всех четырёх. Это сетевая проблема инфраструктуры, а не локальная недоделка, и считать её надо сетевой сметой. Пока так, физически невозможно сделать бар тише зала, дать камчатке музыку, не залив весь объект, или различить день и вечер.

ВОЗДУХ

Объект нагревается сам, без гостей

11:04 26,7 °C	15:45 27,0 °C	16:00 27,5 °C	16:20 28,1 °C	17:00 28,3 °C
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Плюс 1,6 °C за шесть часов при пустом зале. Гости нет, нагрузки нет. Мы договорились начинать вечер с 21–22 °C, потому что гости сами добавляют около трёх градусов. Здесь запас съеден до открытия, и цель отсюда недостижима вообще.

Влажность 30,8–36,9 % — внутри обычной комфортной полосы 30–60 % [**ПРОФСТАНДАРТ**]. Не проблема, фиксируем.

- ГИПОТЕЗА

Громкий холодильник и растущая температура — **один дефект, а не два.** Забитый конденсатор заставляет компрессор работать дольше: громче гудит и больше греет зал. Проверяется осмотром решёток за две минуты. Если забиты — чистка стоит ноль и лечит сразу шум и градусы.
- ИЗМЕРИТЬ

Салфетка показывает наличие тяги, но не объём. Расход воздуха не измерен — нужен анемометр.

ЗАКРЫТЫЙ ВОПРОС

Почему сняли предыдущий аромамаркетинг

Из-за цены: 45 000 ₸ в месяц за аренду. Не из-за жалоб, не потому что не работало. Вопрос висел с начала проекта — грабель здесь нет, покупка своего прибора однозначно оправдана.

АРЕНДА ПРОТИВ ПОКУПКИ

ВАРИАНТ	РАЗОВО	В МЕСЯЦ
Аренда, как было	—	45 000 ₸
Свой прибор	22–25 000 ₸	масло, не оценено

Прибор **окупается меньше чем за месяц** [**РАСЧЁТ**]. Единственная незакрытая строка — цена масла: при щадящем цикле расход около 2 г в день, но цену масла мы не знаем.

Братъ Q1000PRO (безводная диффузия, цикл 3–300 с, TUYA + Bluetooth) — единственный из рассмотренных, по которому продавец письменно подтвердил, что вода не нужна и масло заливается чистым. Ставить только в зоне входа: пока в санблоке доминирует хлорка, аромат там даст смесь, а не образ.

ПРИОРИТЕТЫ

Что делать, в порядке отношения пользы к цене

1. Снять костеры со светильников	0 ₴ · СЕГОДНЯ
Пожарная безопасность, а не сенсорный дизайн. Заодно посмотреть, не заклеены ли светильники именно над двумя мёртвыми зонами — тогда причина провалов найдена бесплатно.	
2. Навести светильники на столы и перемерить	0 ₴
Корпуса поворачиваются — повернуть пятно на столешницы, затем пройти те же точки люксметром. Возможно, половина столов войдёт в норму и покупать не придётся ничего. Пока этого не знаем, любая смета преждевременна.	
3. Выключать фон во время живого сета	0 ₴ · РЕГЛАМЕНТ
Сейчас две системы играют друг на друга, как на Жароковой. Это не техника — одна строка в инструкции звукооператора.	
4. Реле задержки на вытяжку в санблоке	НИЗКАЯ
Вытяжка стоит на выключателе света и встаёт вместе с ним. Реле держит её 10–15 минут после — воздух уходит между гостями и ночью. Сделать в тот же визит, что и работы по звуку.	
5. Решётки конденсаторов холодильников	0 ₴ · 2 МИН
Один взгляд закрывает связку «шум плюс жара». Если забиты — чистка бесплатна и снимает сразу два симптома.	
6. Лампа на первой стороне бара	НИЗКАЯ
Единственный точечный дефект зоны, которая в остальном лучшая на объекте.	
7. Вечерний заезд	0 ₴ · ВРЕМЯ
Не «доделать», а обязательная вторая половина. Весь свет измерен днём при открытых дверях; вечерние цифры будут другими и ниже. По звуку хватит трёх точек, а не восемнадцати : камчатка (доходит ли музыка вообще), стол у сцены и дальний стол во время сета (можно ли там разговаривать). Именно вечером появляется эффект Ломбарда, которого сегодня не было, и цифры становятся теми, по которым принимают решения.	
8. Лампы узкого луча, если наводки не хватило	ОТ ЛАМПЫ ДО СМЕТЫ
Пятнадцать столов из восемнадцати ниже норматива, но светильники над ними уже есть — просто широкий угол и наводка мимо. Сначала выяснить, поворачивается ли корпус и меняется ли лампа: если да, начинать с ламп узкого луча и наводки, а не с монтажа. Ориентир по железу — пилот Жароковой: GU10 10 Вт, 3000 К, Ra 90+, луч 36–40°, диммируемые, ≈82 тыс ₴ на 9 столов. Смету считать после вечернего замера, не раньше.	
9. Зонирование звука	СЕТЕВАЯ СМЕТА
Решено: тракт переделывается, техник осмотрит. Ключевой вопрос к нему — выходы усилителя это линия 100 В или низкоомные 4–16 Ω? Одно слово, а цена зонирования отличается на порядок: на трансляционной линии зоны получают пассивными регуляторами без перекладки кабеля.	

ЧЕСТНЫЕ ГРАНИЦЫ

Чего этот замер не говорит

- **Это день, а не вечер.** Свет мерился при открытых входных дверях с вкладом улицы. Норматив 100–150 лк — вечерний. Дневной набор вечерний не заменяет.

- **Полы в зале не измерены** — соотношение стол/пол по залу не посчитано. Но пока сам стол ниже нормы на 15 точках из 18, обсуждать соотношение рано: акцента не бывает без акцентируемого. Полы нужны *на приёме*, после наводки и ламп, как проверка результата.
- **Все сегодняшние 52–64 дБА — пустой зал.** Это описание объекта, а не основание для решений: решения принимаются по вечерним уровням с гостями.
- **Освещённость лица у зеркал не измерена в люксах** — известно только со слов, что лицо в зеркале освещено.
- **Улица не измерена.** Вечером это станет важнее, чем днём: улица потемнеет, и перепад «улица → зал» развернётся в другую сторону.
- **Угол луча ламп неизвестен** — напечатан на самой лампе. Это последняя цифра, отделяющая «замена ламп» от «замена светильников».
- **Цена масла для аромата не оценена** — единственная строка, мешающая посчитать содержание прибора.
- **Уставки усилителя не зафиксированы** — положения ручек по фото не читаются. Пока их нет, замеры звука невоспроизводимы.
- **Отсутствие жалоб на свет не означает успех.** О свете говорят только когда плохо.

ОТКРЫТО

Вопросы, на которые нужен человек, а не прибор

Пять из шести вопросов этого блока закрыты 9 сентября: вытяжка на выключателе света, плейлист свежий и курируемый, фон не гасят под группу, регулировки нет — только рубильники, аромамаркетинг сняли из-за 45 тыс Т в месяц. Осталось это:

1. **Когда последний раз чистили вытяжку в уборной?** Забитая решётка тянет слабо, а салфетка всё равно держится.
2. **Все ли линии света в зале включены на рубильниках?** Раз регулировки нет, это единственное, что могло быть выключено.
3. **Что напечатано на лампе спота — угол луча?**
4. **Выходы усилителя: линия 100 В или низкоомные 4–16 Ω ?** Вопрос к технику, который придёт по звуку. Цена зонирования отличается на порядок.

Все цифры — прямые показания приборов на месте гостя. Замеры звука с телефона в проекте не используются: расхождение с прибором 20–35 дБ.

Сырые данные: `chechil-sensory-os/measurements/2026-09-09_rozybakieva_*.csv`